



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

| VIGILADA MINEDUCACIÓN |

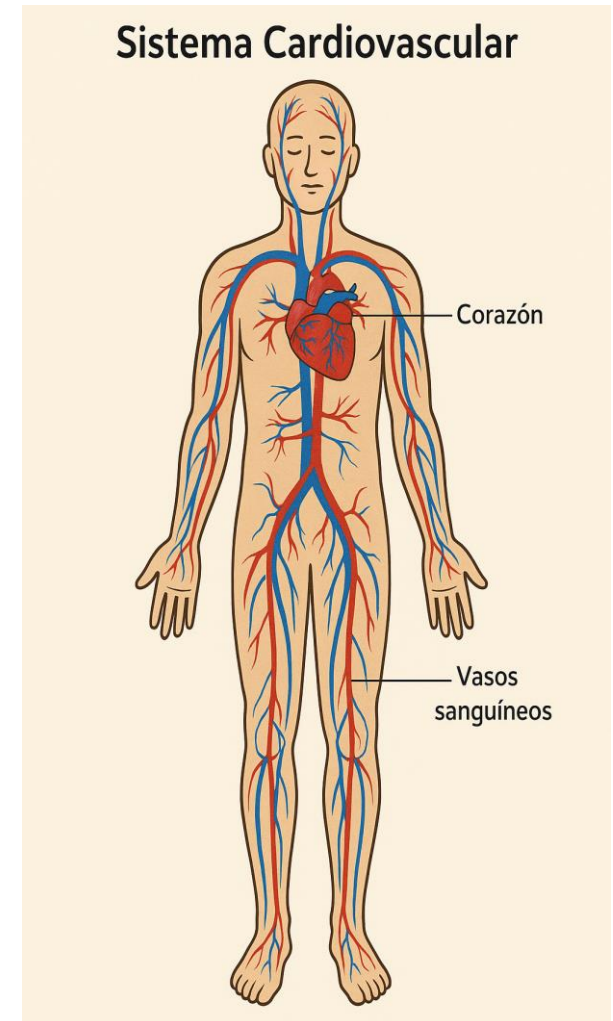
Señales bioeléctricas

Pedro Antonio Aya Parra
Facultad de ingeniería

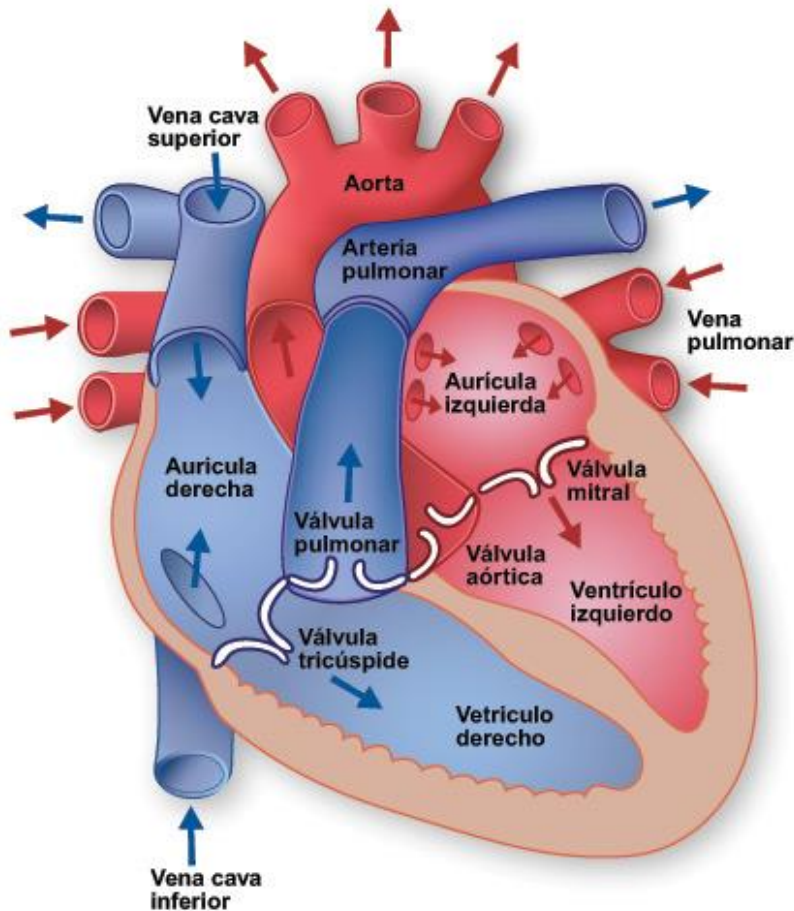
Sistema Cardiovascular

Corazón: Tiene cuatro cavidades: dos superiores y dos inferiores; *las aurículas y los ventrículos*, respectivamente.

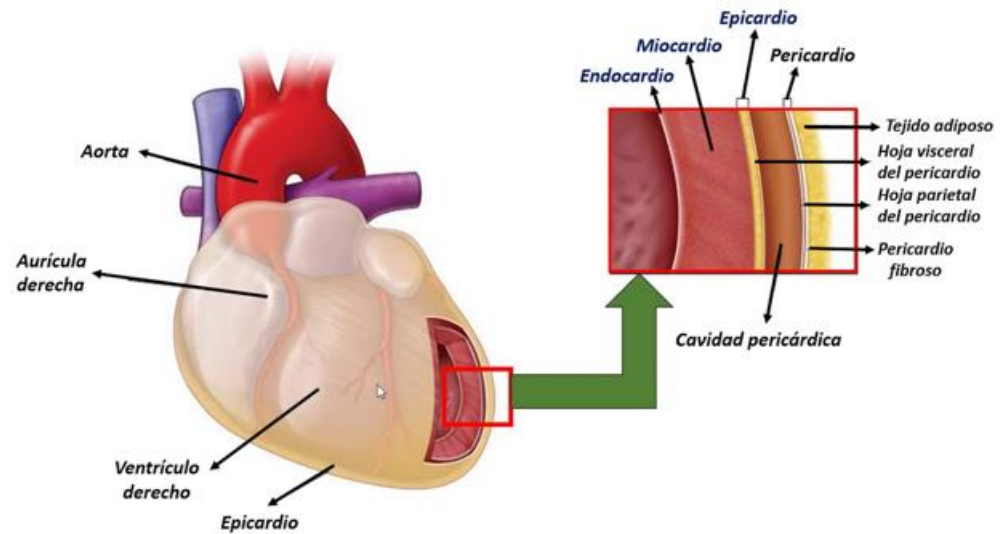
Esta maravillosa “**minibomba**” puede mantener la vida por más de 100 años sin ser reparada. Todos los días late unas 100.000 veces. Bombea aproximadamente 70 mililitros de sangre por latido, lo que equivale a **4,7 litros por minuto, 282 litros por hora, 6,8 metros cúbicos por día y 150.000 metros cúbicos en sesenta años**. El equivalente a una piscina de 100 por 100 metros de superficie y 15 metros de profundidad.



Funcionamiento del corazón



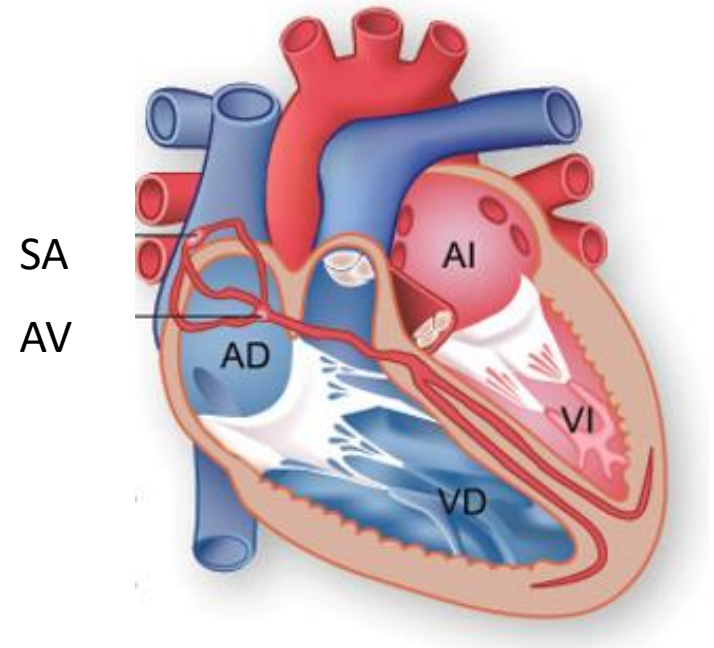
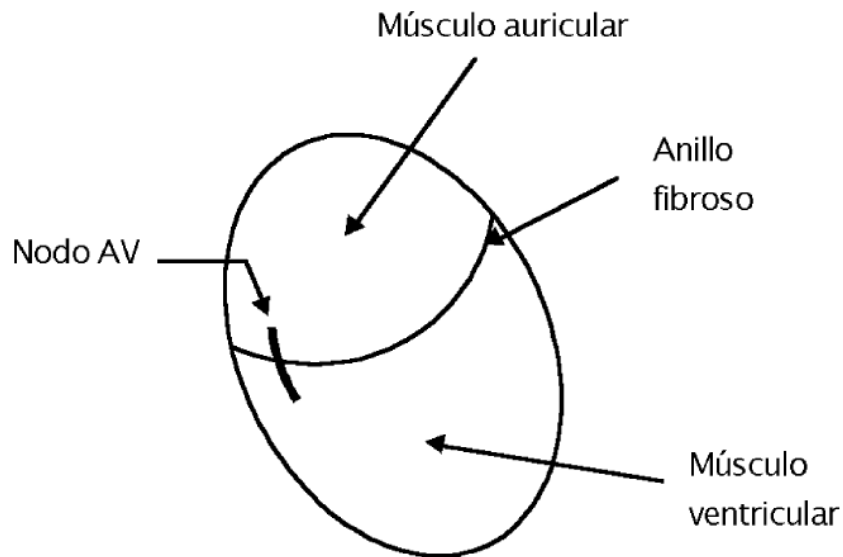
El músculo cardíaco, llamado **miocardio** forma cuatro compartimentos o cavidades, dos superiores llamadas **aurícula izquierda** y **aurícula derecha** separadas por el tabique auricular y dos inferiores llamadas **ventrículo izquierdo** y **ventrículo derecho** separados por el tabique ventricular.



Una membrana doble, el **pericardio**, envuelve totalmente el corazón. Entre las dos hojas del pericardio se encuentra un líquido seroso que facilita su movimiento. El **endocardio** tapiza sus cavidades internas.

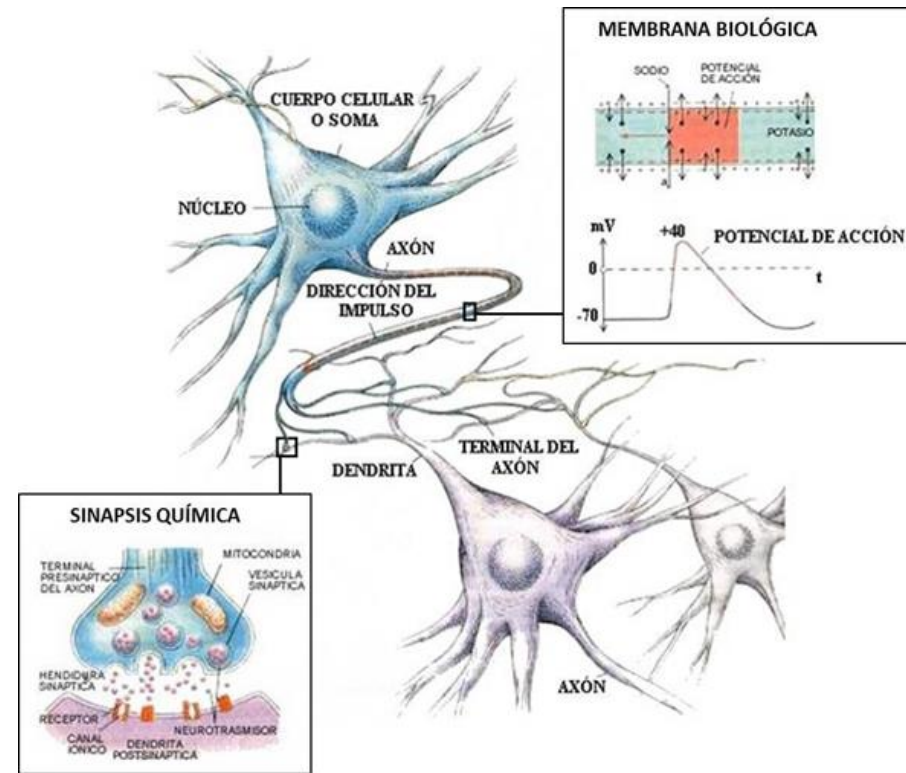
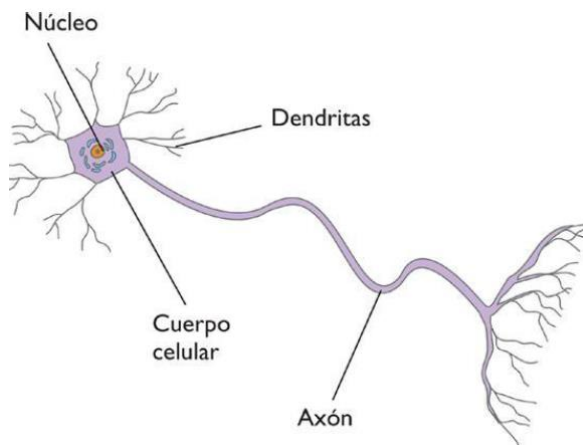
CÉLULAS MARCAPASOS

El miocardio, funcionalmente se divide en músculo auricular y músculo ventricular, ambos eléctricamente aislados por el **anillo fibroso**. El músculo auricular y el ventricular tienen como punto de contacto el **nodo aurículo-ventricular** o **nodo AV**, formado por células **marcapaso**.



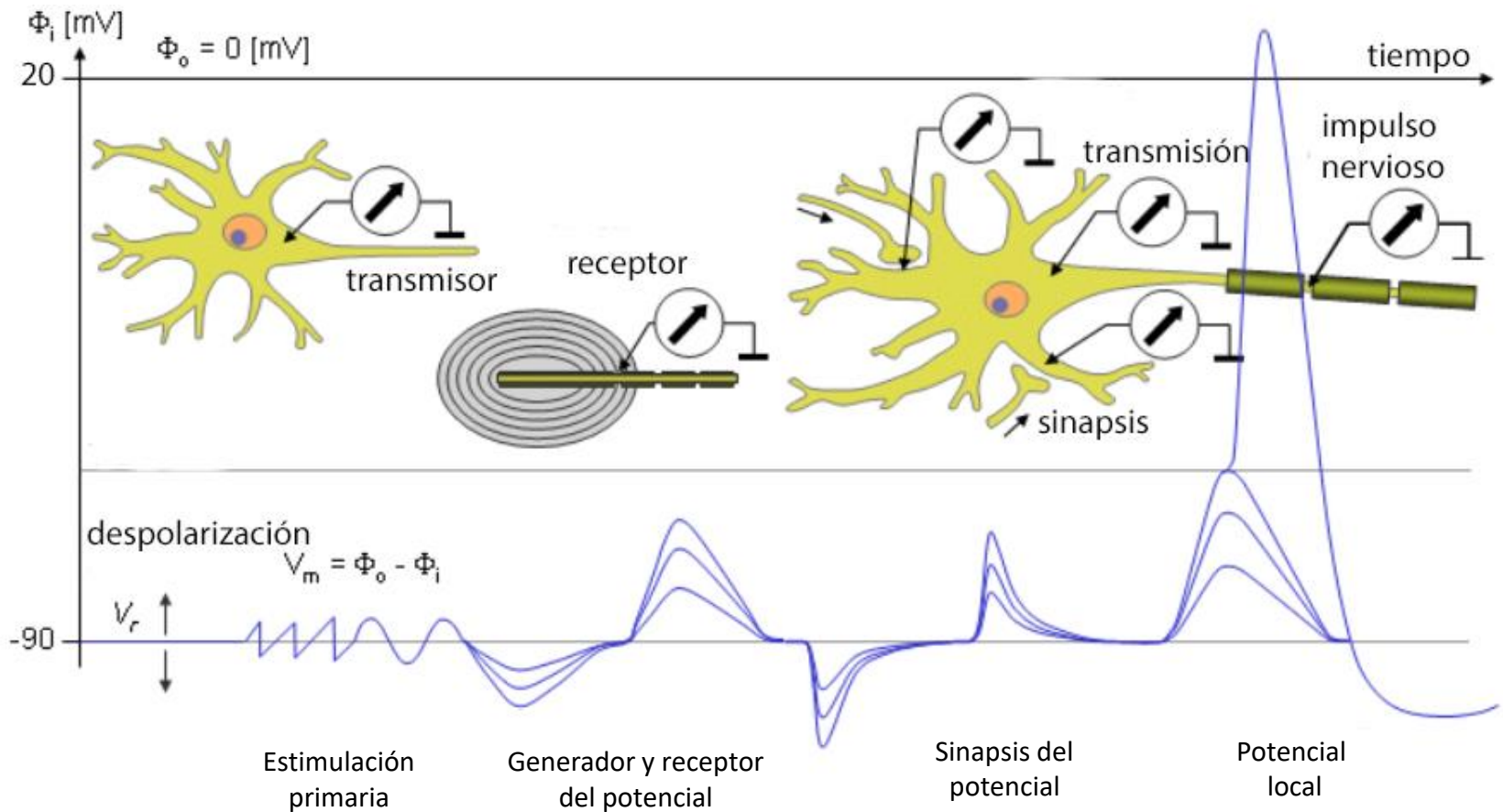
Biopotenciales

Estas señales son los potenciales bioeléctricos asociados con la conducción nerviosa, la actividad cerebral, los latidos del corazón, la actividad muscular, entre otros. Los potenciales bioeléctricos son en realidad voltajes iónicos producidos como resultado de la actividad electroquímica de ciertos tipos especiales de células.

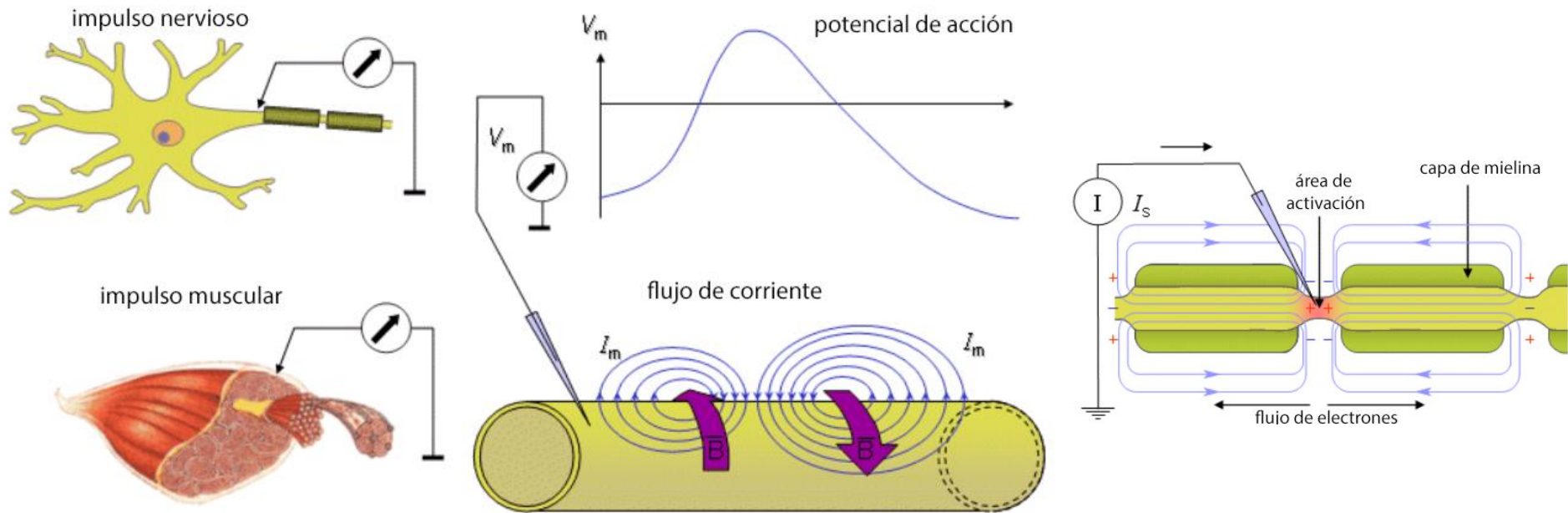


Integrador $\rightarrow$ CAD $\rightarrow$ TX $\rightarrow$ CDA

Función Bioeléctrica

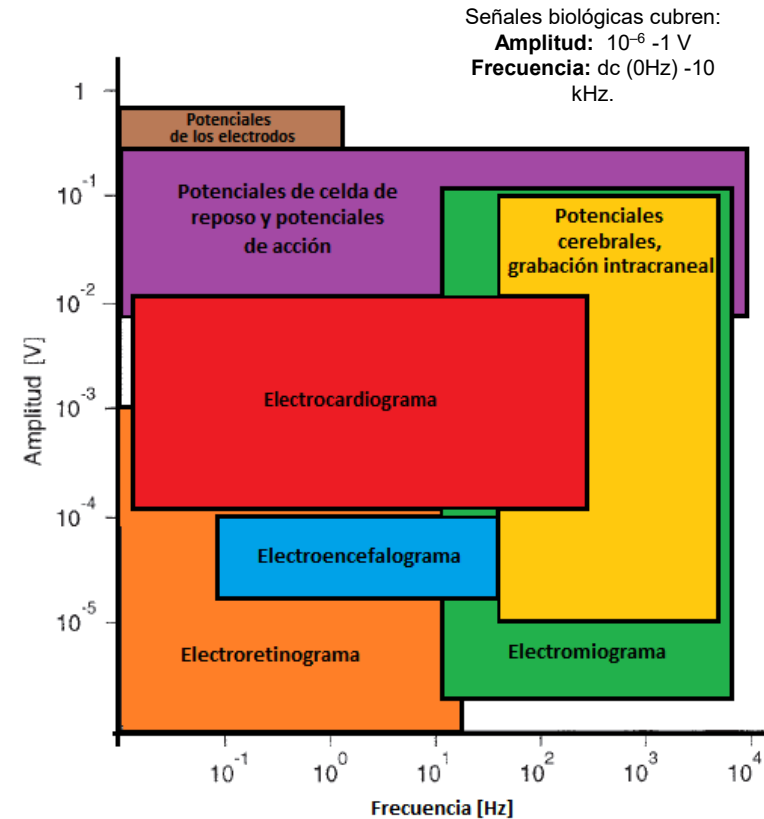


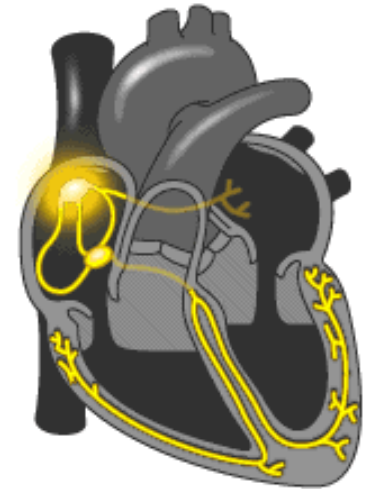
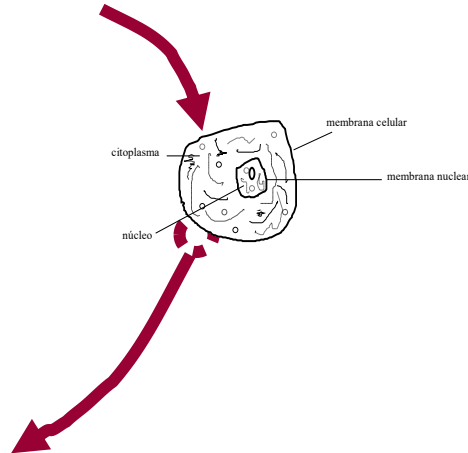
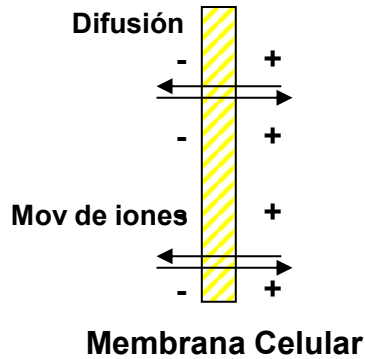
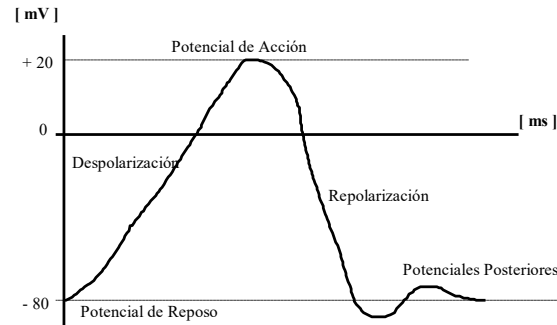
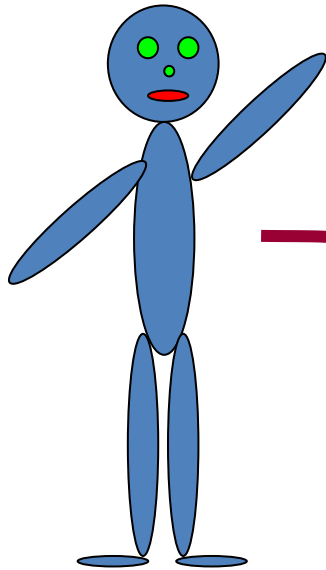
Función Bioeléctrica



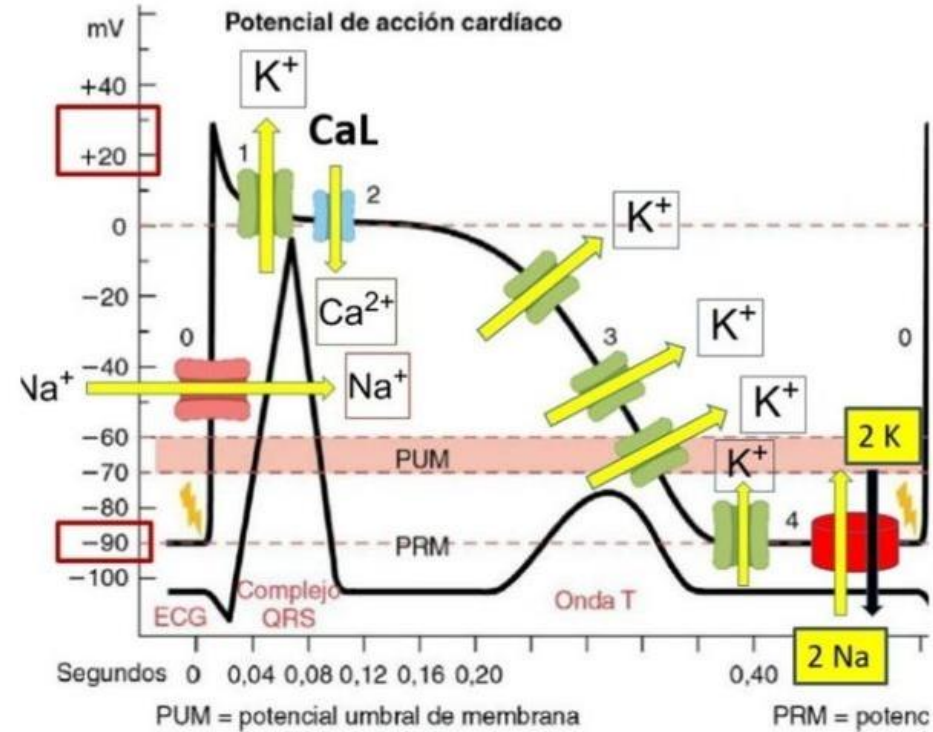
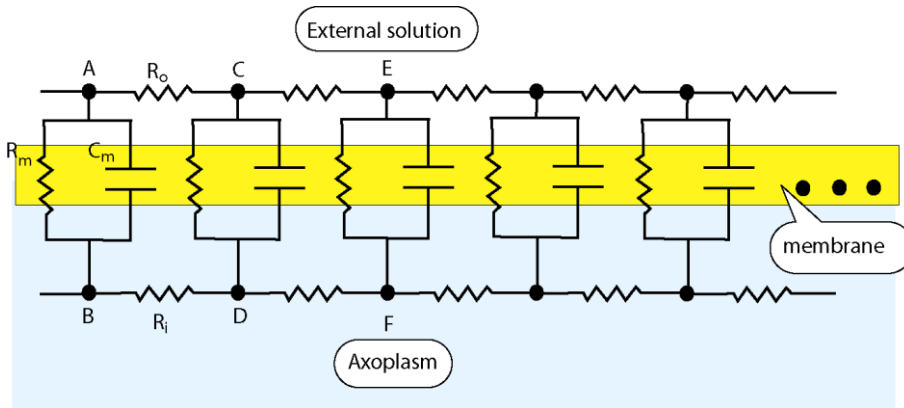
Principales biopotenciales

Bioseñal	Definición	Rango amplitud	Rango frecuencia
Electrocardiograma	Actividad eléctrica cardíaca	0.5 - 4 mV	0.01-250 Hz
Electroencefalograma (EEG)	Actividad eléctrica cerebral	5 – 300 μ V	DC-150 Hz
Electrogastrograma (EGG)	Actividad eléctrica gástrica	10 μ V – 1 mV	DC-10 kHz
Electromiograma (EMG)	Actividad eléctrica muscular	0.1 – 5 mV	DC-10 kHz
Electroneurograma (ENG)	Actividad eléctrica nerviosa	0.01 – 3 mV	DC-1 kHz
Electrooculograma (EOG)	Potencial retina-córnea	50 - 3500 μ V	DC-50 Hz
Electrorretinograma (ERG)	Actividad eléctrica de la retina	0 – 900 μ V	DC-50 Hz





Modelo eléctrico de un axón

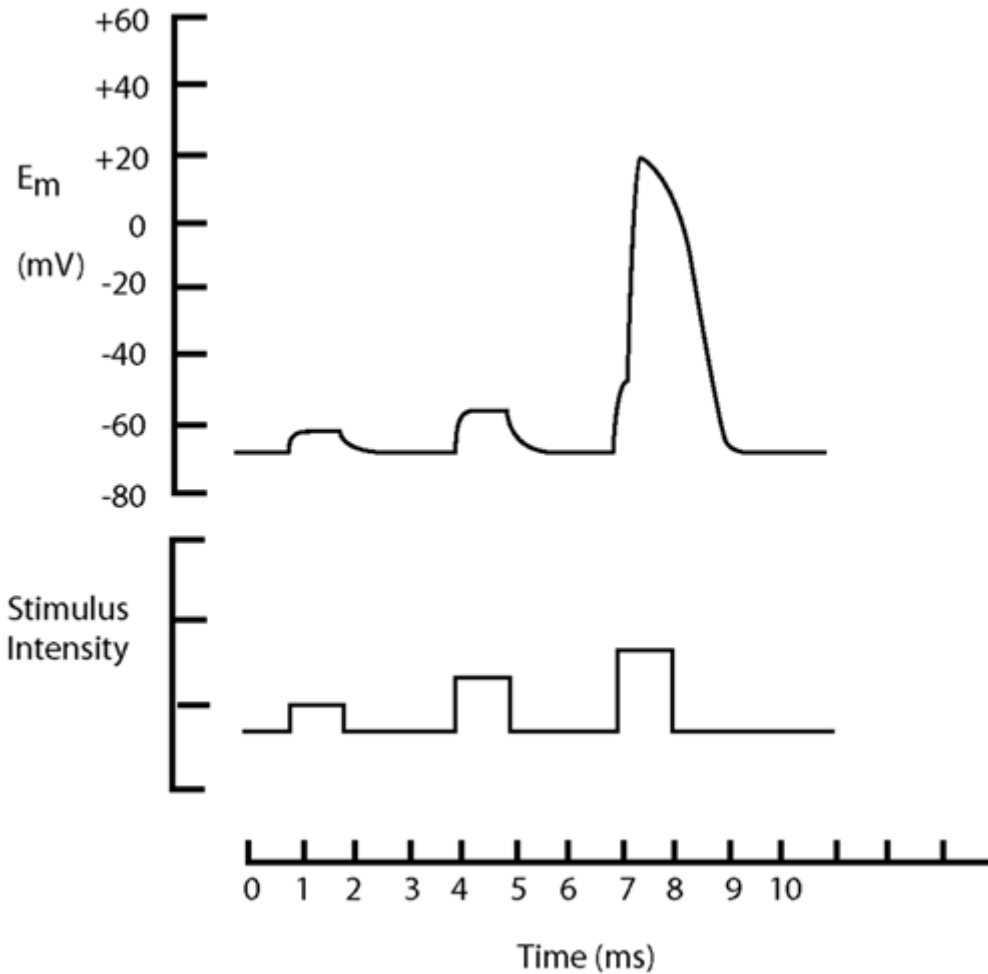


Cada axón de longitud se caracteriza por:

- Una resistencia óhmica a la corriente a través de la membrana **Rm**
- Una capacitancia de la membrana **Cm**
- Una resistencia a través de la solución externa que baña la membrana **Ro**
- Una resistencia a través de las axoplasmas que llenan el axón **Ri**

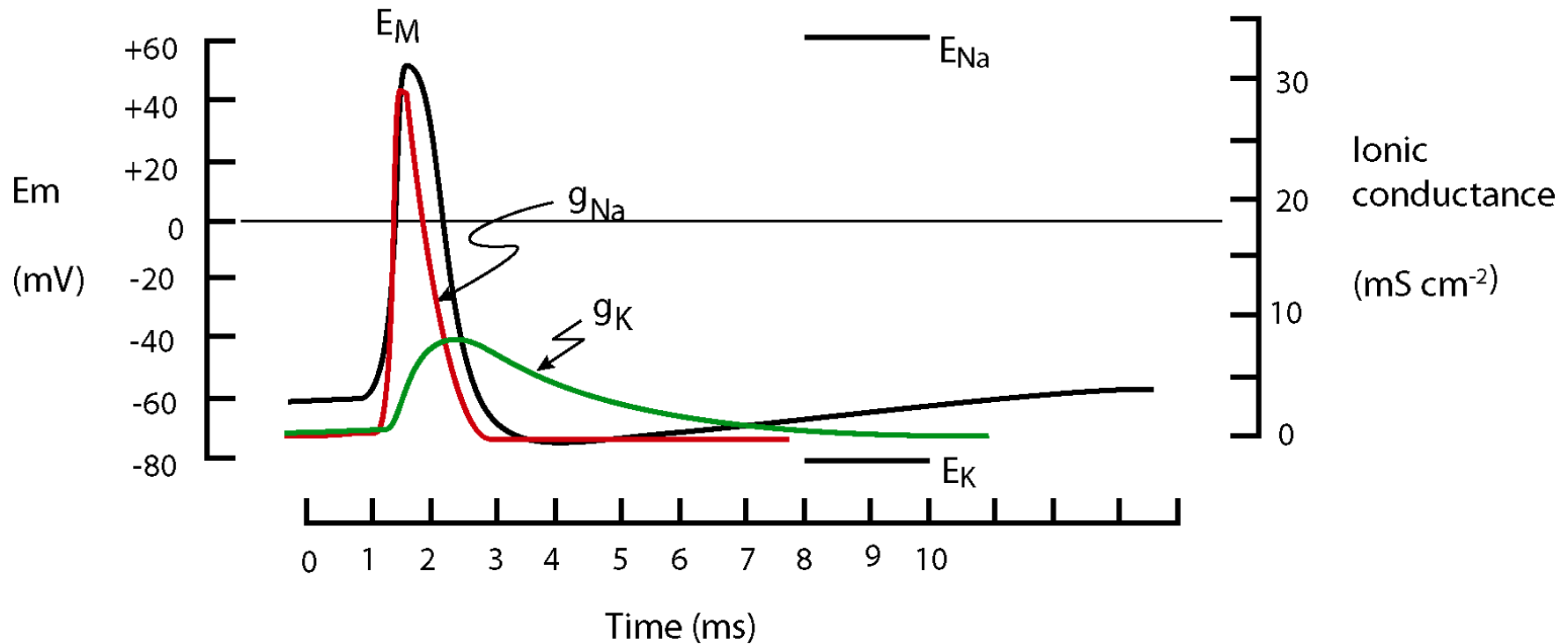
Si pasa una corriente constante entre A y B, el nuevo potencial de membrana **Ex** depende de la distancia **x** y el tiempo **t** → determinado por las propiedades del “cable”.

Conducción bioeléctrica



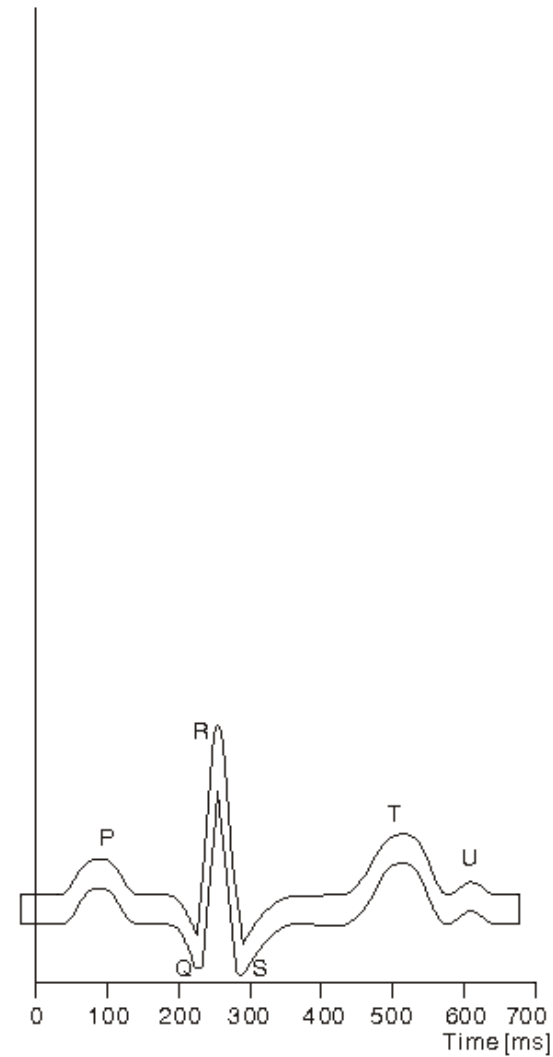
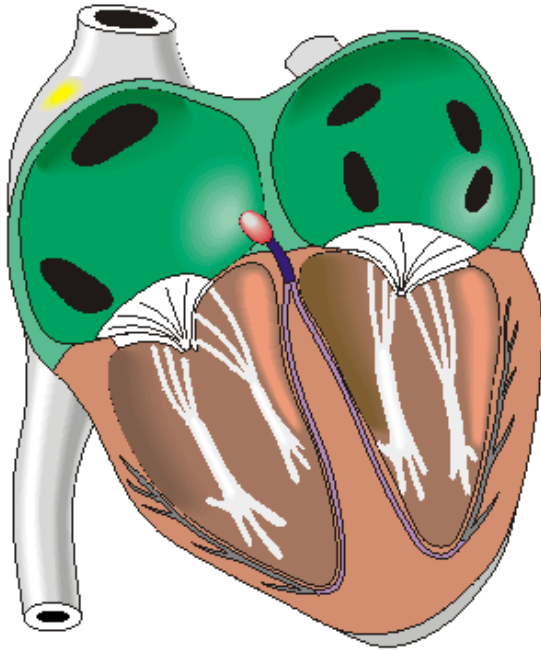
Con una intensidad de estímulo baja, E_m es una versión distorsionada del estímulo. Cuando la despolarización supera un valor umbral, se produce un aumento brusco de E_m , alcanzando valores positivos → Potencial de Acción.

Potencial de acción

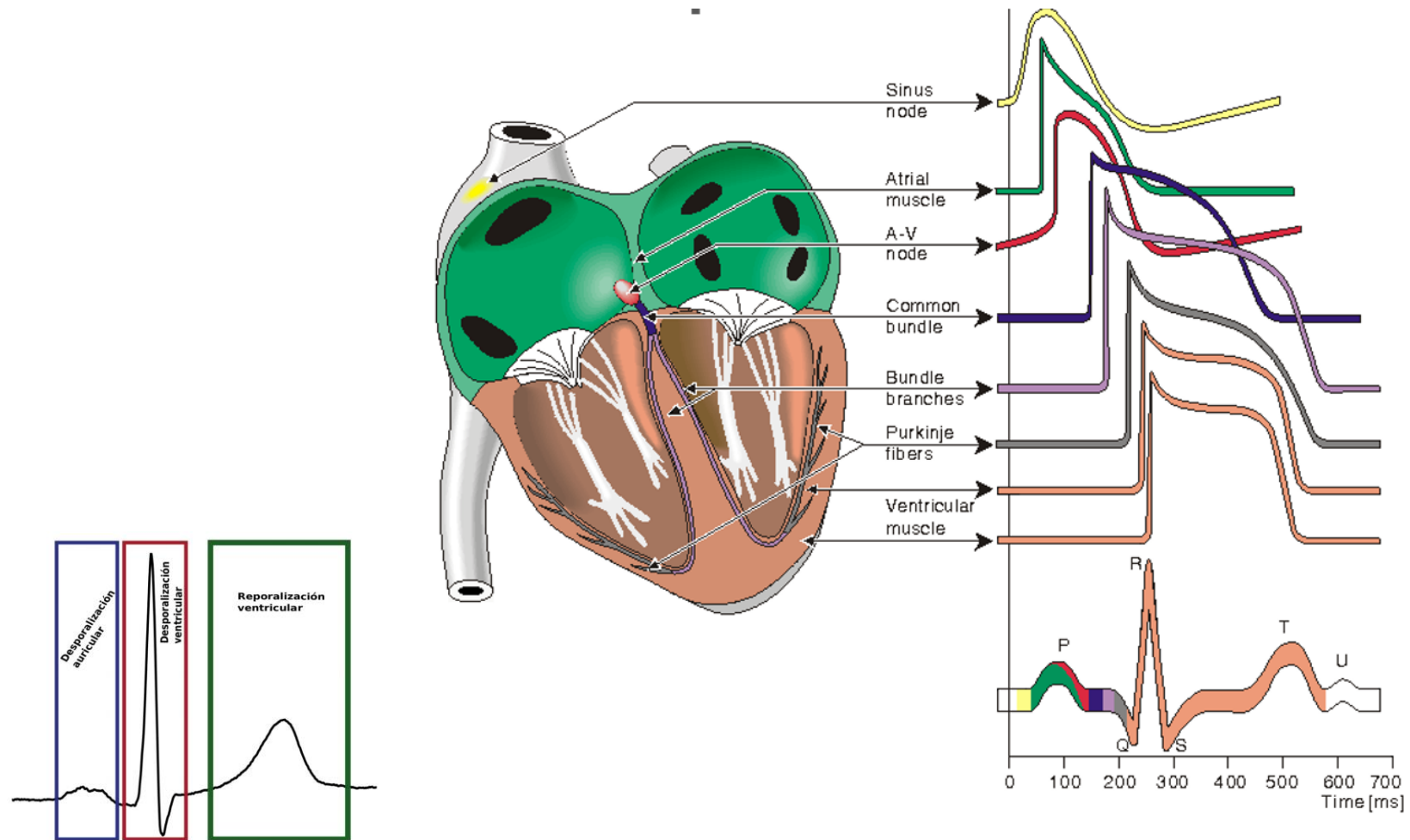


La g_{Na} aumenta transitoriamente durante el potencial de acción; la g_K aumenta más tarde y permanece elevada durante más tiempo.

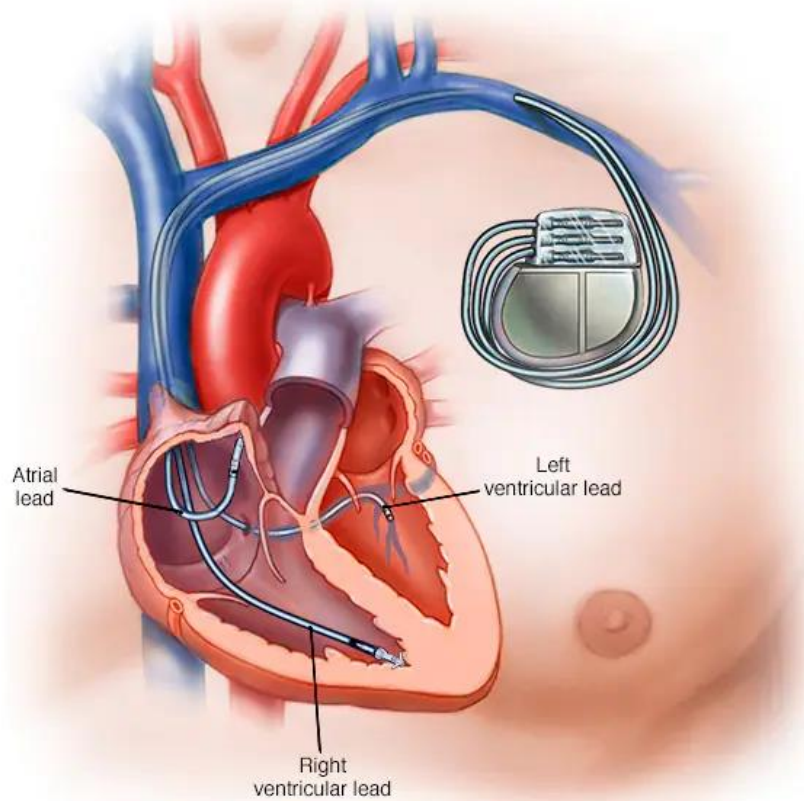
Biopotencial del corazón



Biopotencial del corazón



Marcapasos



© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.



El cardiólogo usa el ECG para comprender el carácter eléctrico del corazón, que incluye:

- Excitación de las células marcapasos.
- Propagación de la activación de una región del corazón a otra.
- Las vías por las que se propaga la onda de activación.
- La base del potencial de acción en sí.



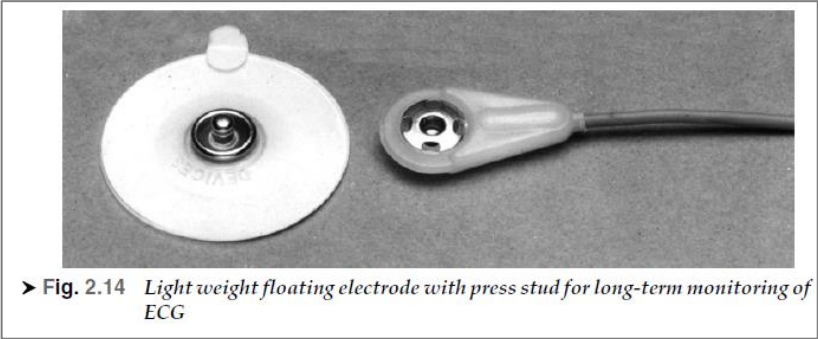
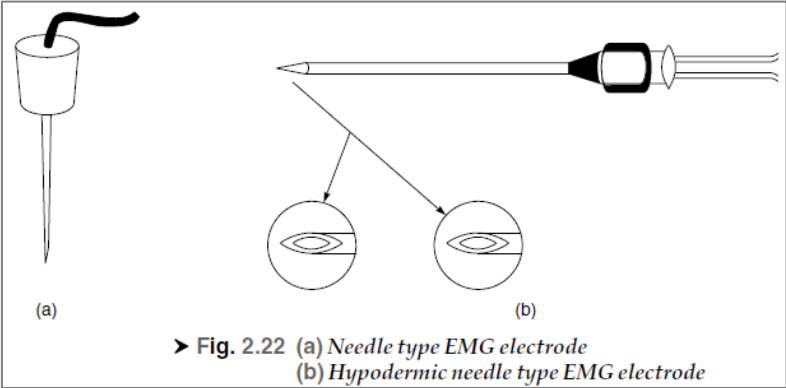
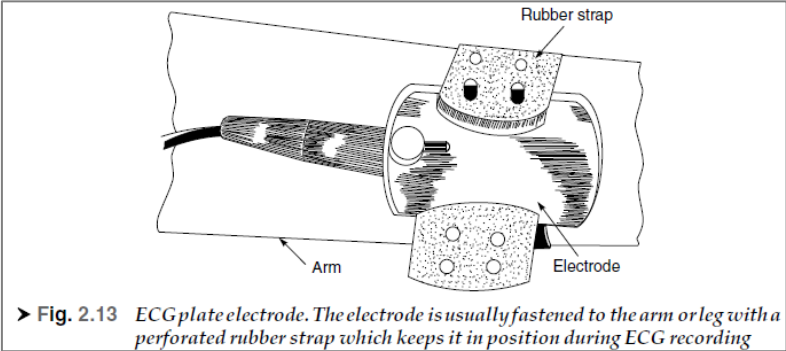
Electrodos

Un **electrodo** es un dispositivo que permite la conversión de señales bioeléctricas generadas por el cuerpo (potenciales eléctricos) en señales eléctricas medibles por instrumentos



Criterio	Tipos
Según contacto	Superficiales, Penetrantes, Implantables
Según material	Plata/Cloruro de plata (Ag/AgCl), Oro, Carbón, Acero inoxidable
Según uso clínico	ECG, EEG, EMG, EOG, etc.
Según duración	Desechables, Reutilizables
Según técnica	Electrodos activos, Electrodos pasivos

Types of electrodes

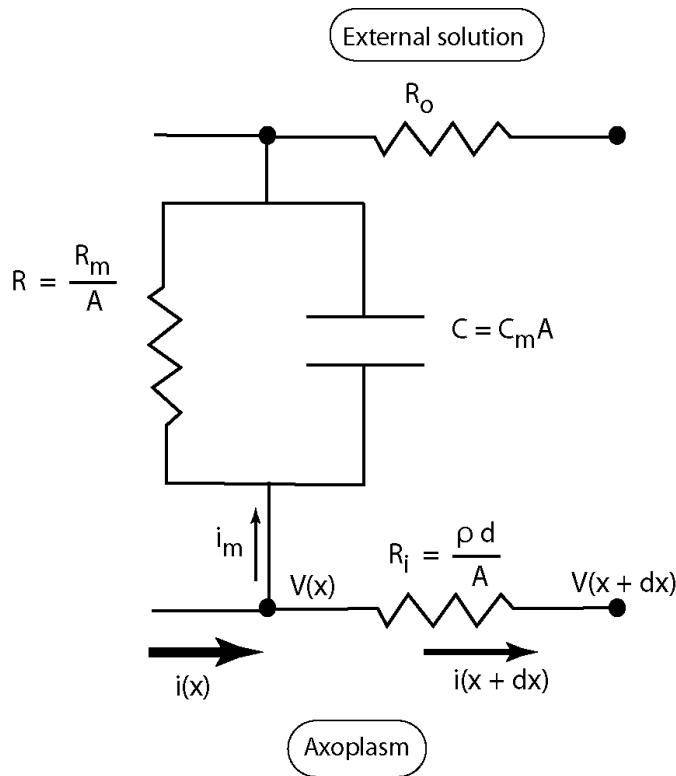


Wet and Dry Electrodes for EEG

[2]

Fuente: [1] R. S. Khandpur, Biomedical instrumentation – Technology and applications, McGraw Hill, 2003
[2] Sapiens Labs, web: <https://sapienlabs.org/lab-talk/wet-and-dry-electrodes-for-eeg/>

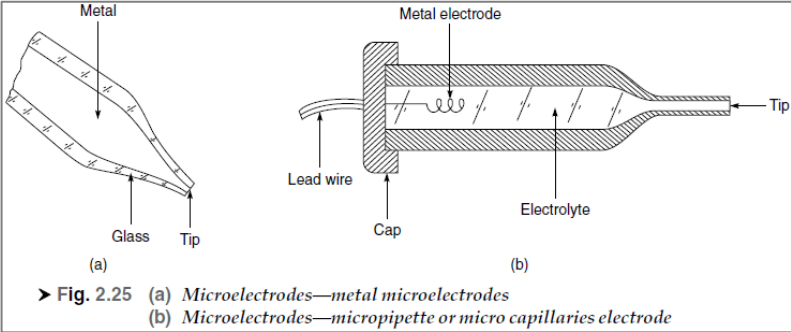
Modelamiento electrónico de un electrodo



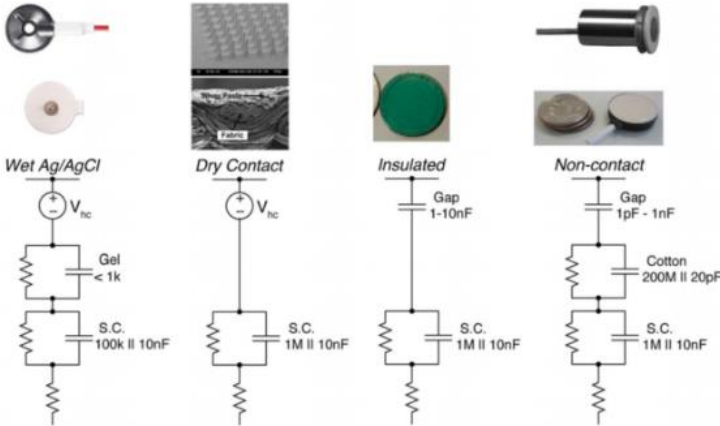
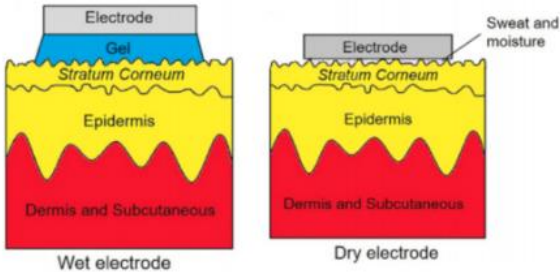
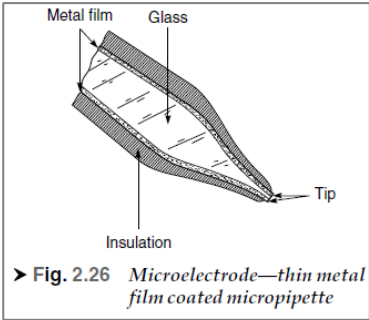
- C**: capacitance of the membrane
- C_m**: the specific capacitance
- R**: resistance across the axon membrane
- R_m**: resistance per unit area
- i_m**: current across the membrane
- i(x)**: the current down the axon at node x
- R_i**: the internal resistance of the axoplasm
- ρ_i**: the specific resistance

Fig. 3.3.4. Currents at a unit membrane area of membrane

Tipos de electrodos

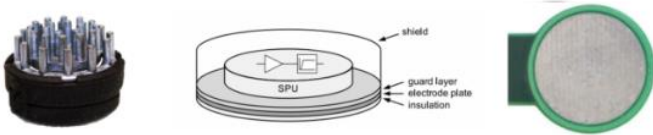


[1]



The electrical model of the various electrode-skin interface

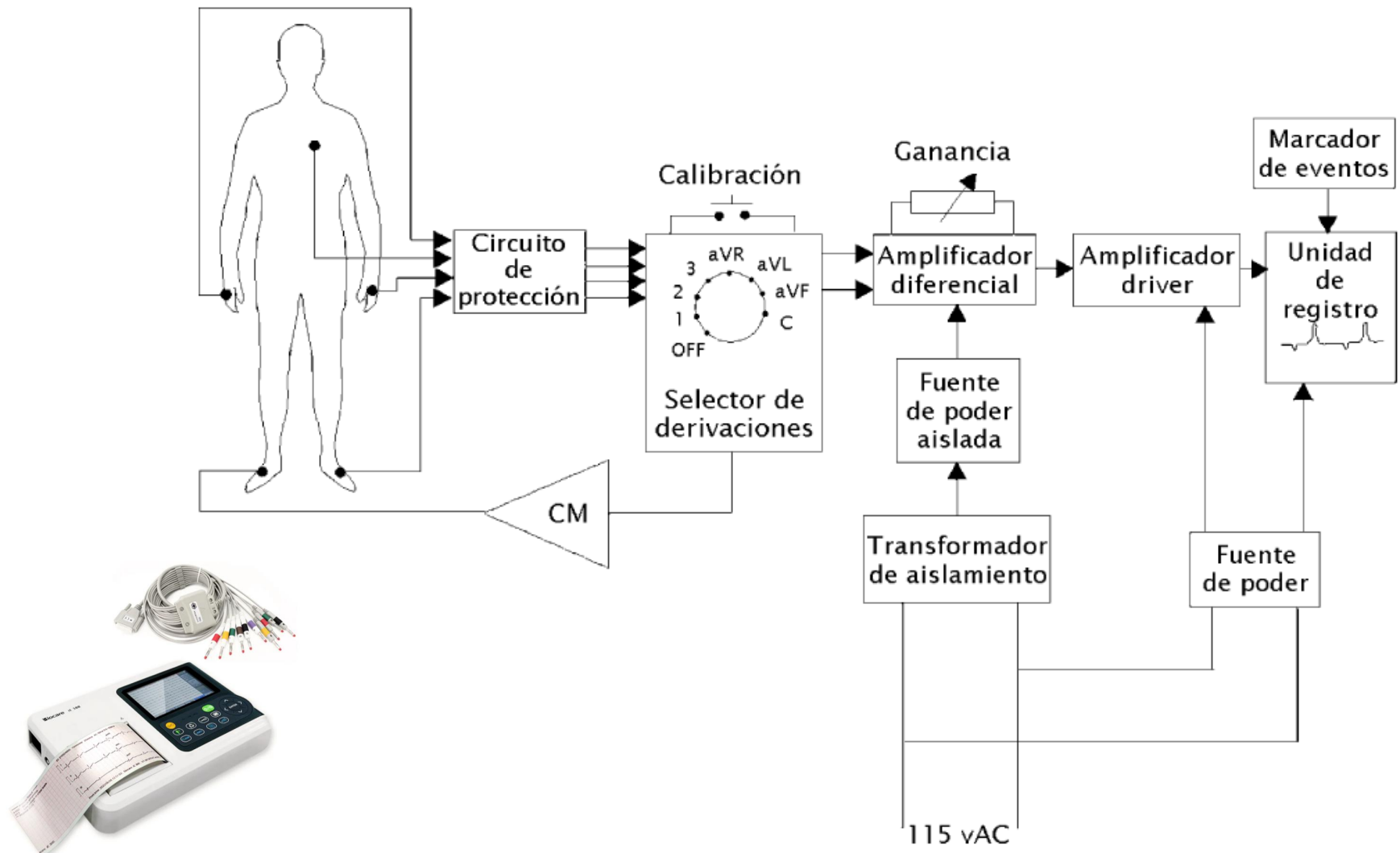
[2]



An example of a contact, insulating and noncontact dry electrode

Fuente: [1] R. S. Khandpur, Biomedical instrumentation – Technology and applications, McGraw Hill, 2003
[2] Sapiens Labs, web: <https://sapienslabs.org/lab-talk/wet-and-dry-electrodes-for-eeg/>

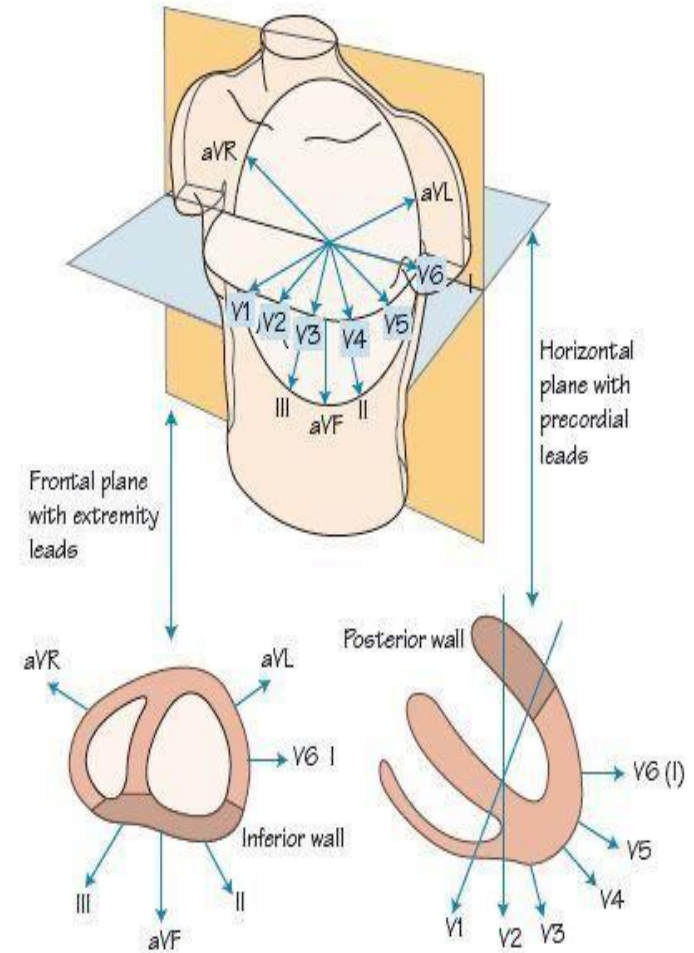
Esquema del circuito de un ECG



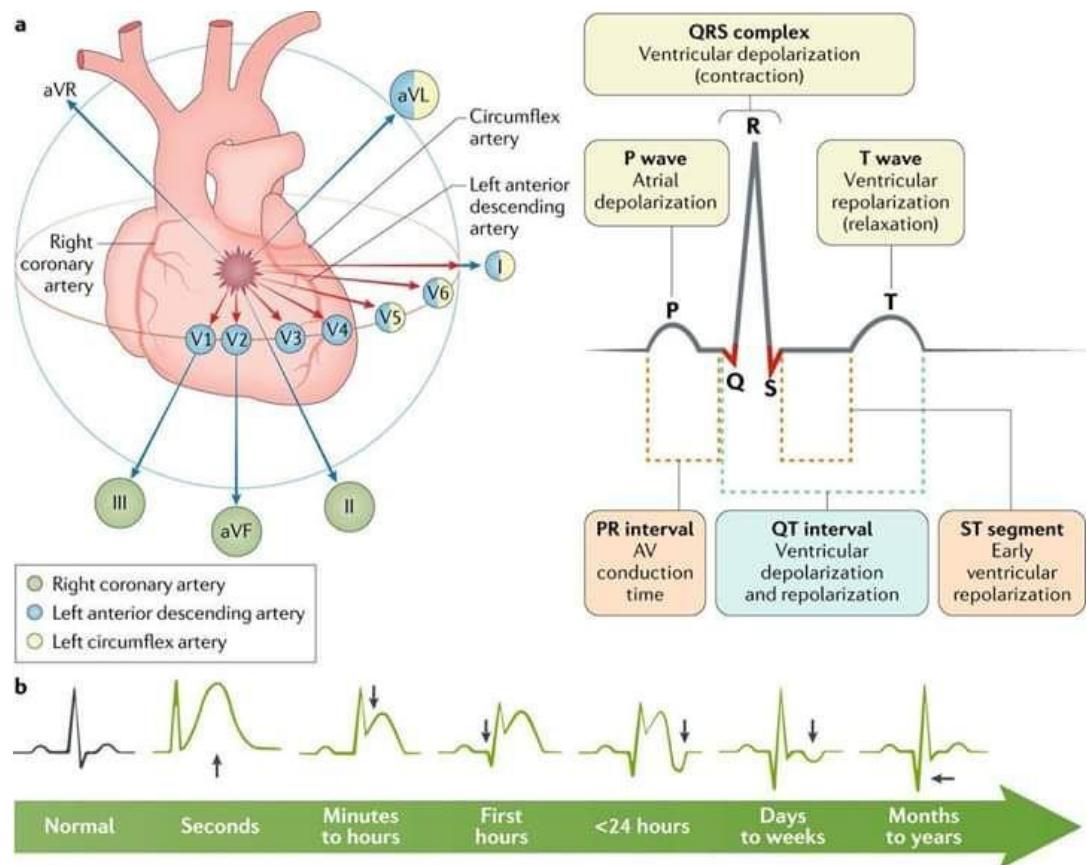
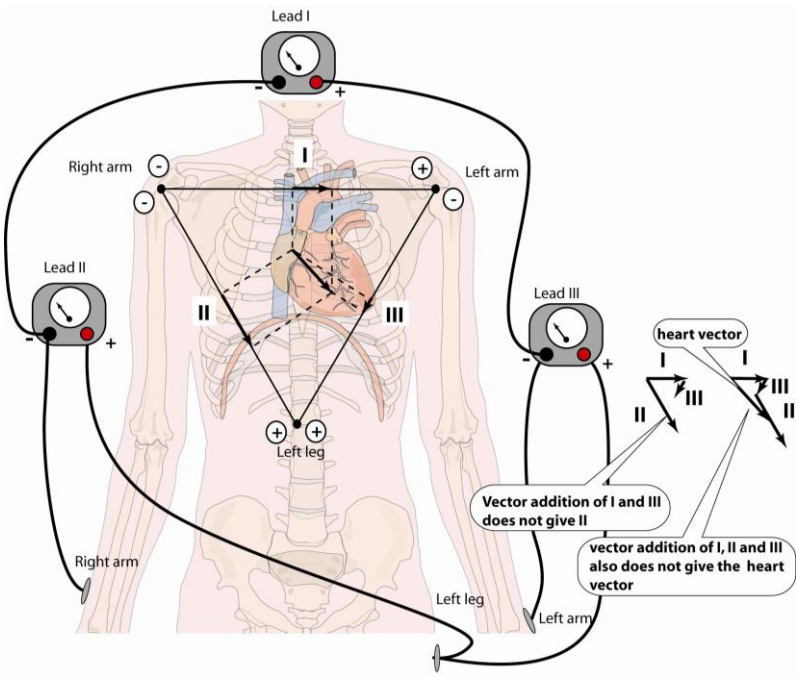
Principio de Einthoven

Representación del funcionamiento eléctrico del corazón El triángulo de Einthoven implica varios supuestos.

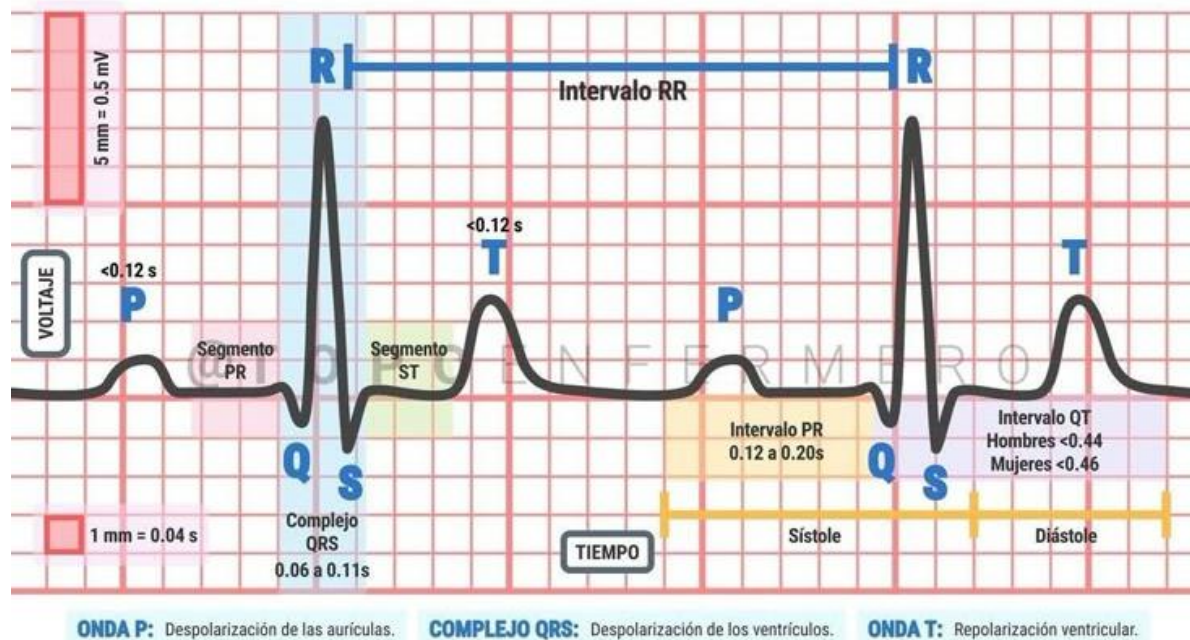
- La actividad eléctrica del corazón se puede representar como un solo dipolo eléctrico.
- El corazón es pequeño en comparación con el campo, por lo que se puede considerar que el corazón está ubicado como un punto en su centro.
- El tórax es un conductor homogéneo.
- El tórax es una esfera.



Triángulo de Einthoven



Fuente: R. S. Khandpur, Biomedical instrumentation – Technology and applications, McGraw Hill, 2003



- ❑ **Segmento PR:** desde que finaliza la despolarización de la aurícula hasta el estímulo del ventrículo
- ❑ **Segmento ST:** línea isoelectrica entre el final de la despolarización de los ventrículos y el inicio de su repolarización.
- ❑ **Intervalo RR:** tiempo entre una onda R y la siguiente onda R.
- ❑ **Intervalo PQ:** tiempo desde el inicio de la despolarización de las aurículas hasta el inicio de la repolarización de los ventrículos.
- ❑ **Intervalo QT:** tiempo transcurrido desde la despolarización de los ventrículos hasta su repolarización.

Tipos de derivaciones

Tipo

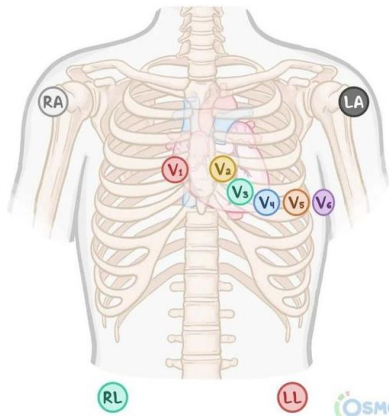
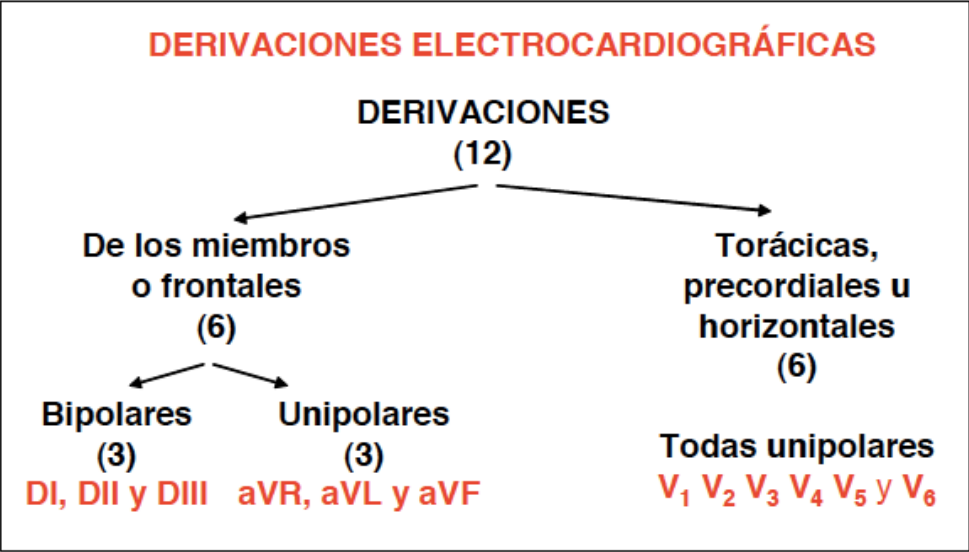
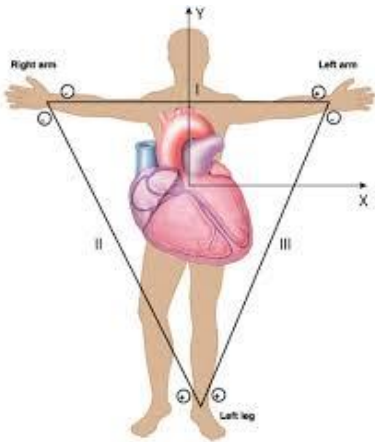
- Bipolares
- Unipolares aumentadas
- Precordiales

Derivaciones

- I, II, III
- aVR, aVL, aVF
- V1–V6

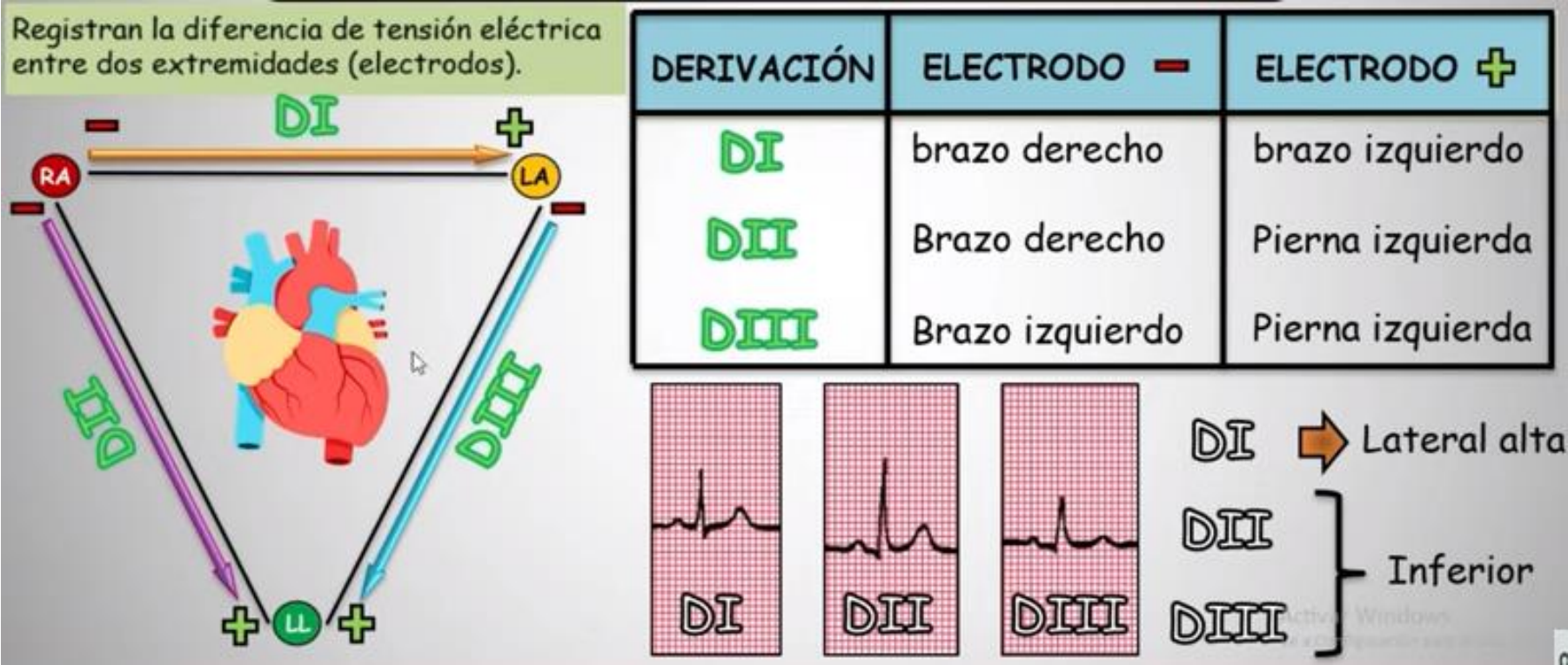
Plano

- Frontal
- Frontal
- Horizontal (transversal)

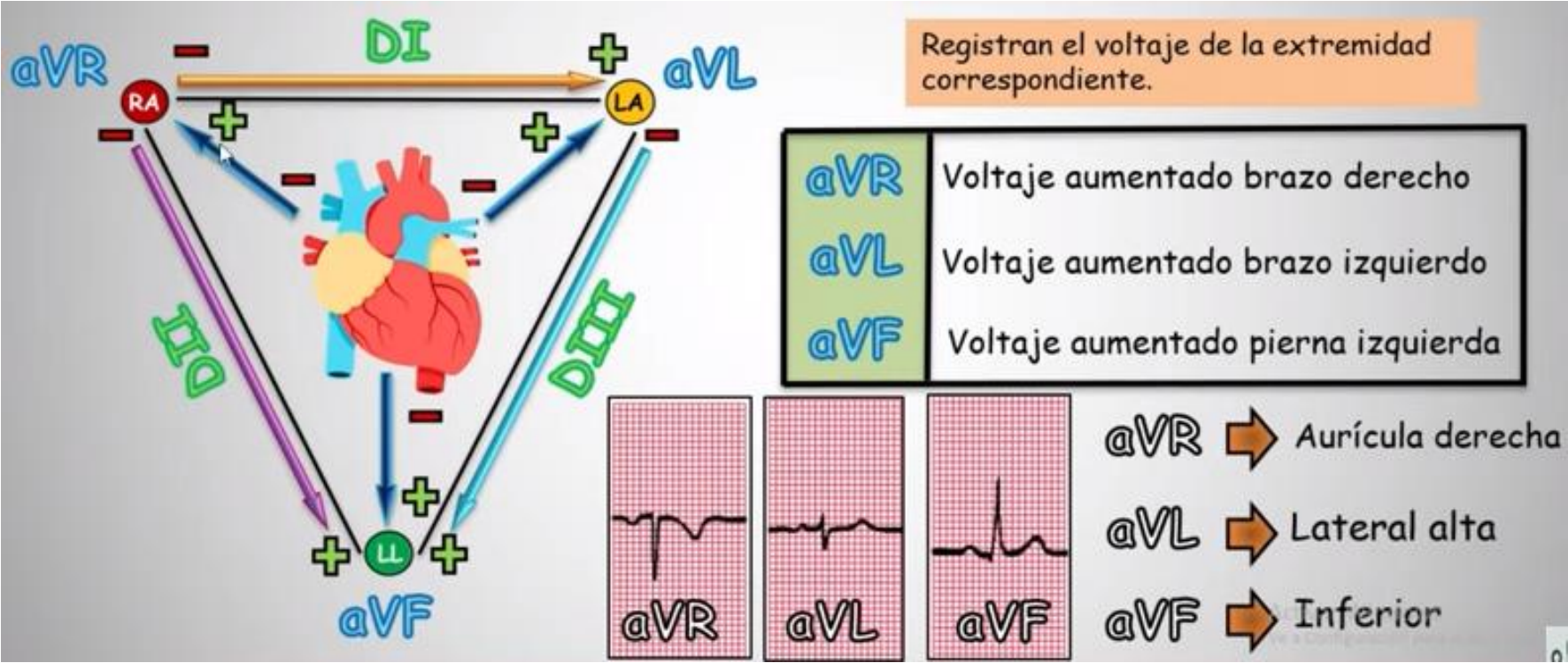


Fuente: R. S. Khandpur, Biomedical instrumentation – Technology and applications, McGraw Hill, 2003

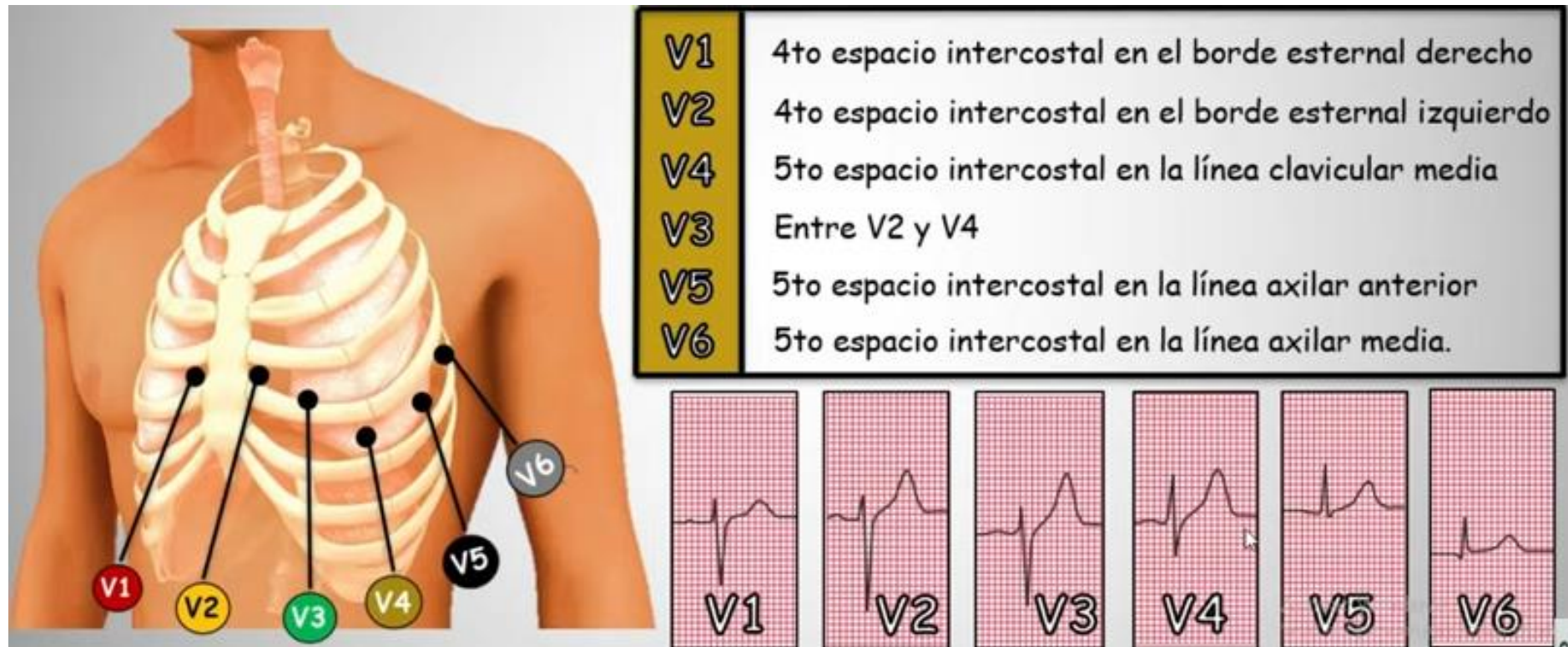
Derivaciones bipolares

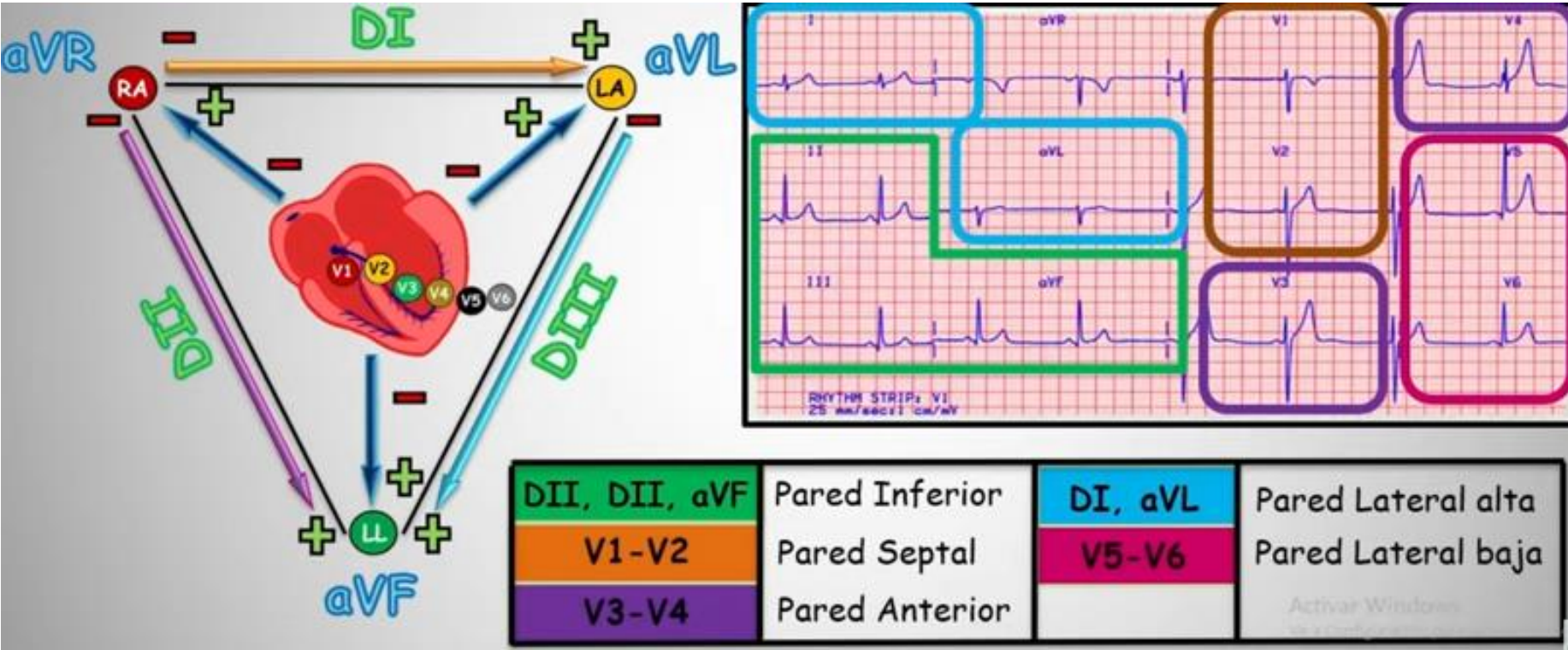


Derivaciones unipolares

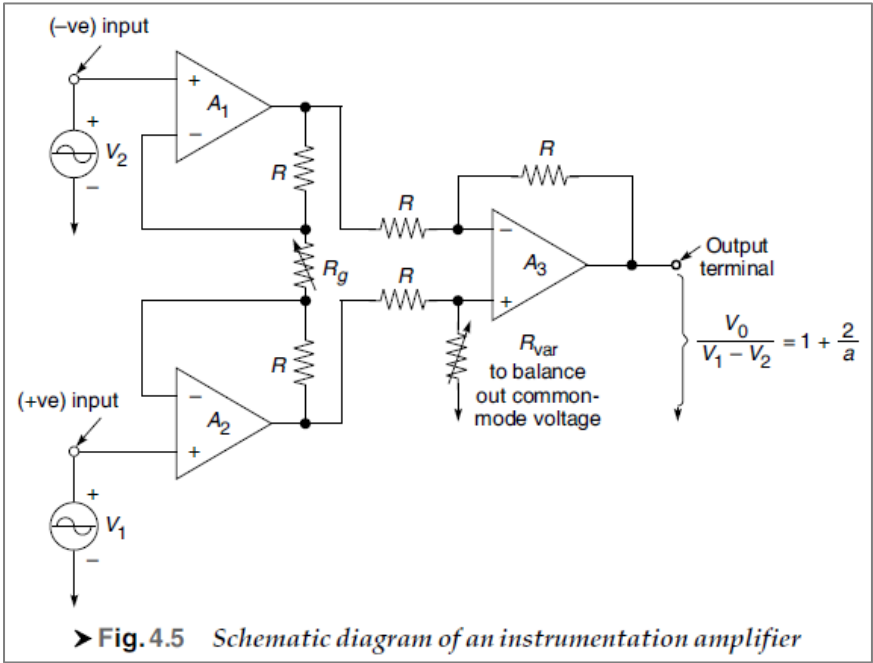
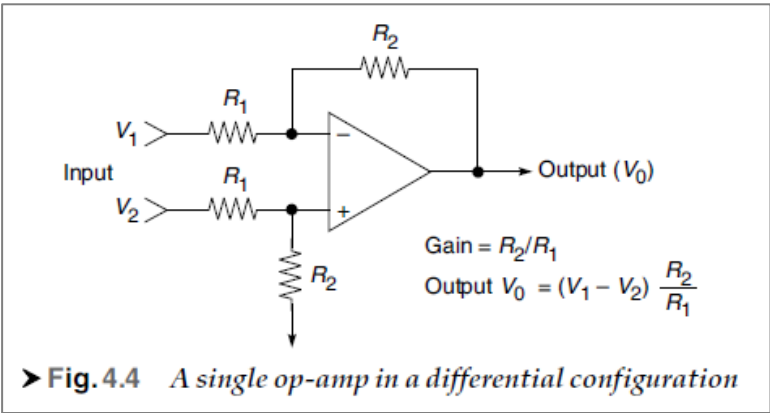


Derivaciones precordiales





Biopotentials amplification



Biopotentials amplification

Improving Common-Mode Rejection Using the Right-Leg Drive Amplifier

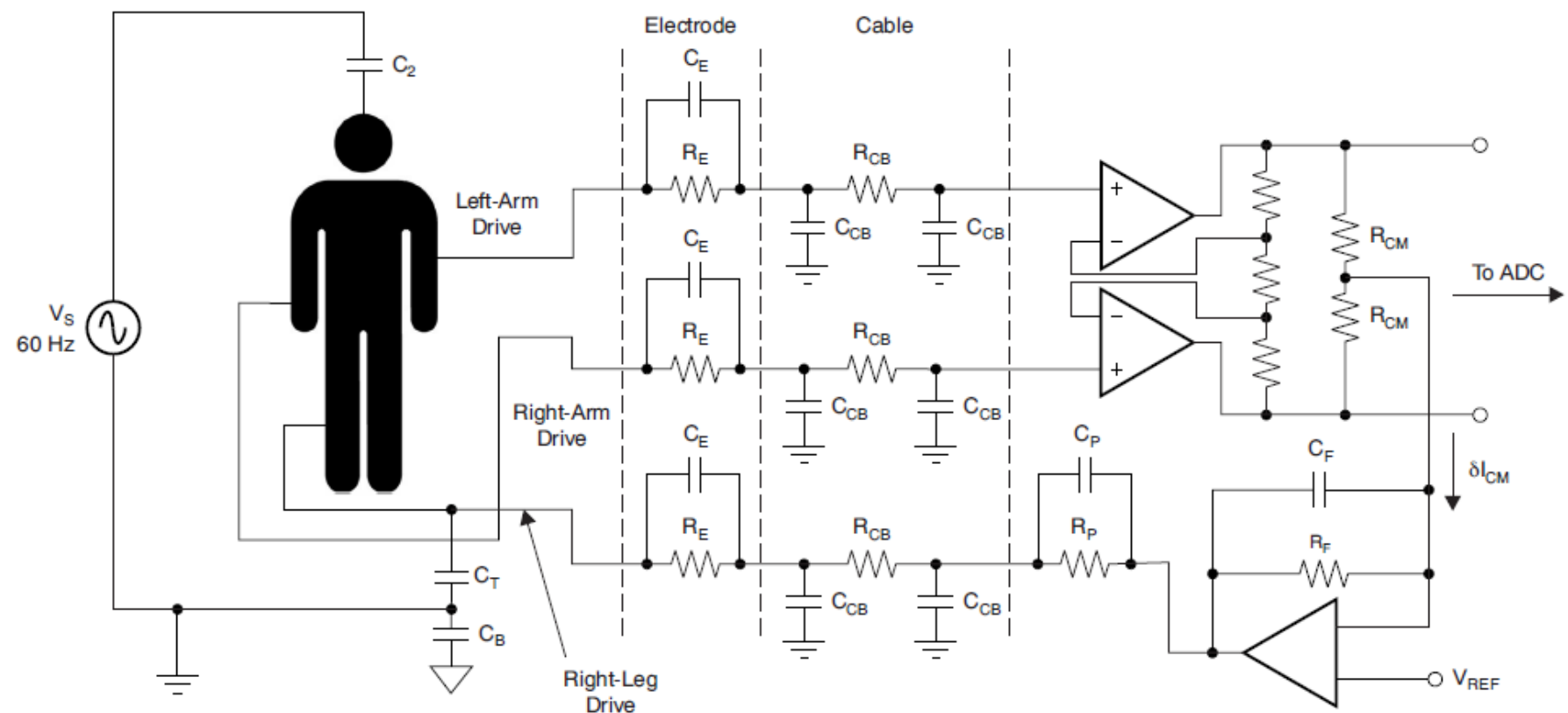


Figure 5. Improving CMRR by Completing RLD Feedback Loop

Fuente: Improving Common-Mode Rejection Using the Right-Leg Drive Amplifier, Texas Instruments, Application Report SBAA188–July 2011

Isolation amplification

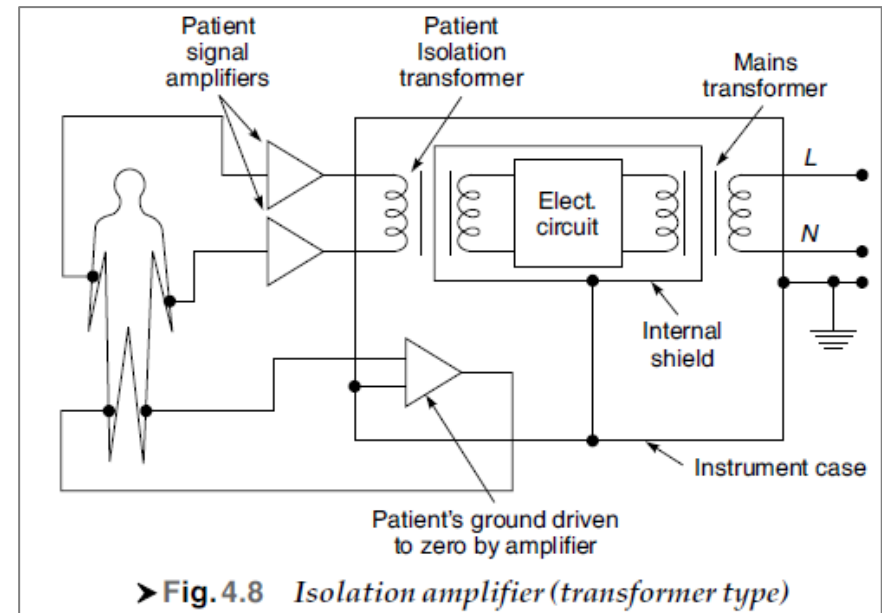
Se usan comúnmente para brindar protección contra corrientes de fuga

Estos rompen la continuidad óhmica de las señales eléctricas entre la entrada y la salida del amplificador

El aislamiento incluye diferentes fuentes de voltaje y diferentes tierras en cada lado de la barrera de aislamiento

Aislamiento por transformador (más usado)

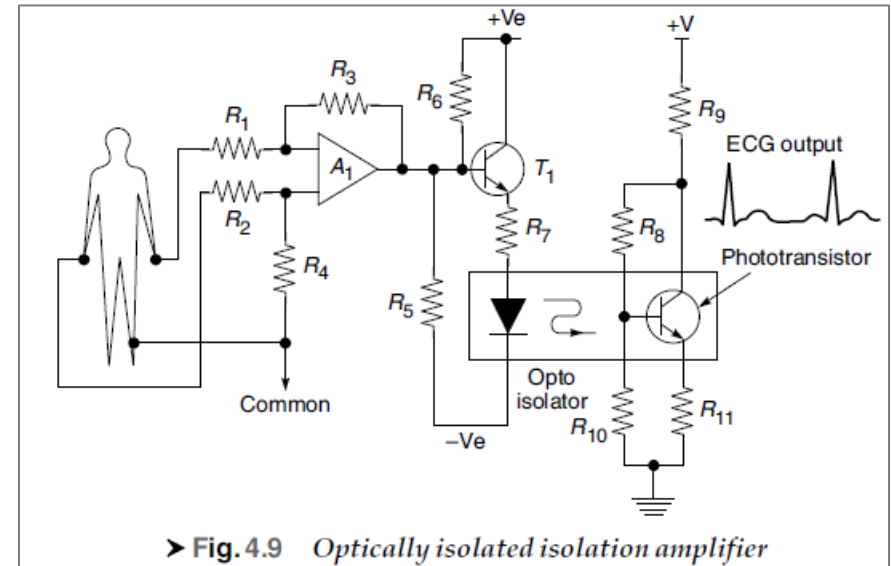
- Utiliza una **señal portadora modulada en frecuencia** o **modulada en ancho de pulso** con pequeños anchos de banda de hasta 30 kHz para transportar la señal.
- Utiliza un **convertidor interno de CC a CC** que consta de un oscilador de 20 kHz, un transformador, un rectificador y un filtro **para suministrar energía aislada**



Isolation amplification

Aislamiento óptico (más rentable)

- El **paciente no está conectado** eléctricamente ni a la línea del hospital ni a la línea de tierra.
- Un **circuito independiente** que funciona con pilas suministra energía al circuito del paciente y la señal de interés se convierte en luz mediante una fuente de luz (LED)
- La luz incide sobre un **fototransistor** en el lado de salida, que convierte la señal luminosa nuevamente en una señal eléctrica (**conserva su frecuencia, amplitud y linealidad originales**)
- No se necesita ningún modulador/demodulador porque la señal sea transmitida



Aislamiento capacitivo (más caro)

- Utiliza una **codificación digital del voltaje de entrada y modulación de frecuencia** para enviar la señal a través de una barrera capacitiva diferencial.
- Se necesita una fuente de alimentación independiente a ambos lados de la barrera.

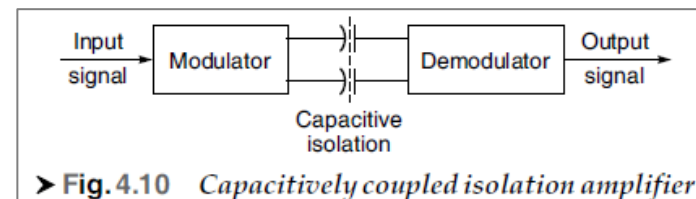
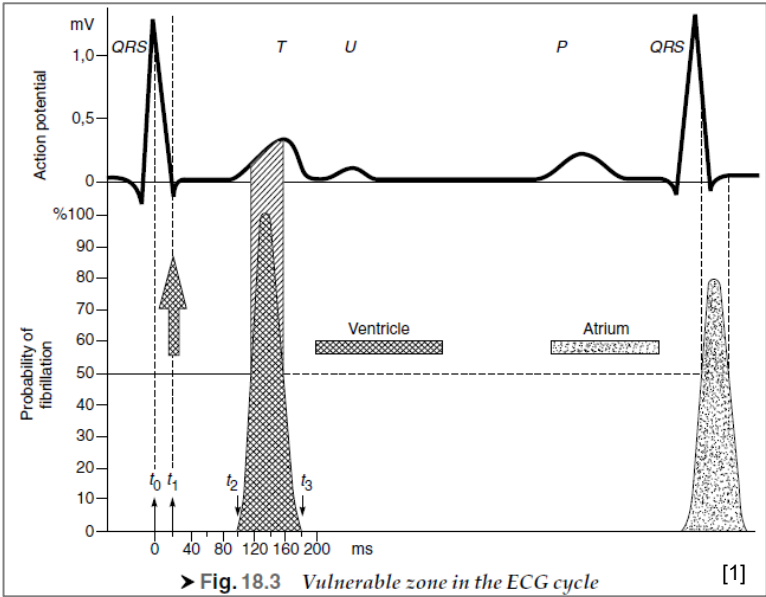


Tabla 21.1. Efectos fisiológicos a 50 Hz.

Intensidad	Efectos fisiológicos en el cuerpo
1-3 mA	Percepción de picor. Umbral de percepción.
5-8 mA	Movimientos bruscos si se produce un contacto prolongado.
8-25 mA	Contracciones musculares y tetanización de los músculos de la mano y brazo.
25-30 mA	Tetanización del músculo del pecho (paso de la corriente por el corazón), en contactos prolongados (más de 2 minutos), que pueden provocar asfixia.
30-50 mA	Fibrilación ventricular, consecuencia del paso de corriente por la región cardiaca. Muerte si no se facilita atención adecuada en pocos minutos.
2-3 A	Parada respiratoria. Inconsciencia.
3 A o más	Quemaduras graves. Muerte.



[2]



Figura 21.4. El aumento de la intensidad de corriente por el cuerpo humano aumenta la posibilidad de sufrir daños cada vez más graves.

Fuente: [1] R. S. Khandpur, Biomedical instrumentation – Technology and applications, McGraw Hill, 2003
[2] P. Alcalde San Miguel, Electrotecnia, Instalaciones eléctricas y automáticas, Paraninfo, 2014

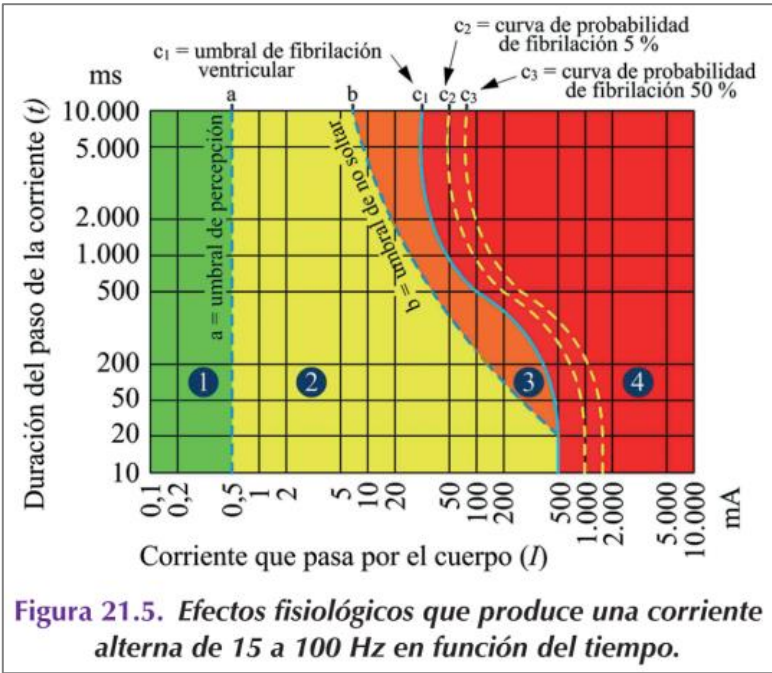
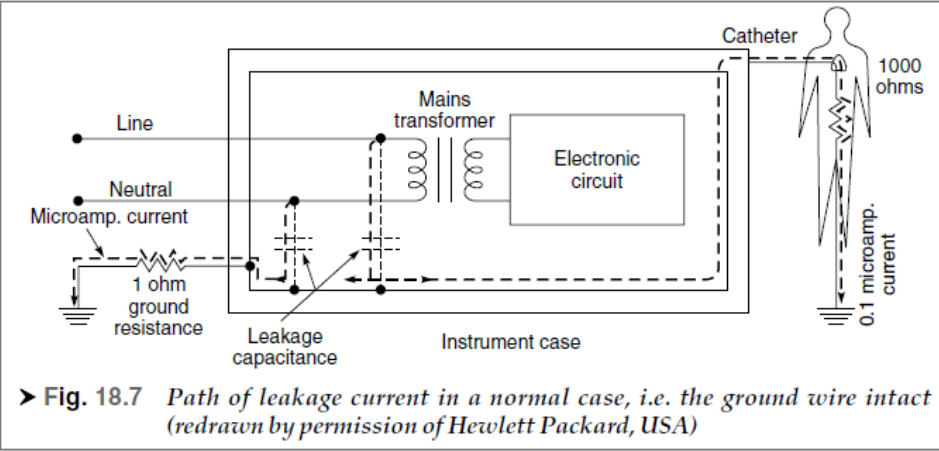


Tabla 21.2. Zonas de riesgo para las curvas de la Figura 21.5.

Zonas	Efectos fisiológicos
Zona 1	Curva a. No se produce ninguna reacción del organismo. Sin peligro.
Zona 2	Curva b. Se perciben los efectos de la corriente eléctrica pero sin que la persona sufra peligro alguno.
Zona 3	Curva c_1 . Probabilidad de contracciones musculares involuntarias y dificultad respiratoria. Alteraciones en el funcionamiento del corazón de tipo reversible. El riesgo es mayor, aunque habitualmente no se produce ningún daño orgánico.
Zona 4	Curvas c_2 y c_3 . Alta probabilidad de fibrilación ventricular, parada cardíaca, parada respiratoria, asfixia y quemaduras graves, aumentando su gravedad con la intensidad y el tiempo.

Fuente: P. Alcalde San Miguel, Electrotecnia, Instalaciones eléctricas y automáticas, Paraninfo, 2014

Patient/people safety



[1]

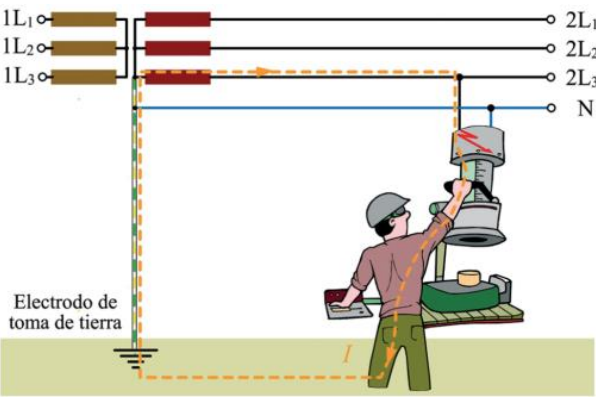
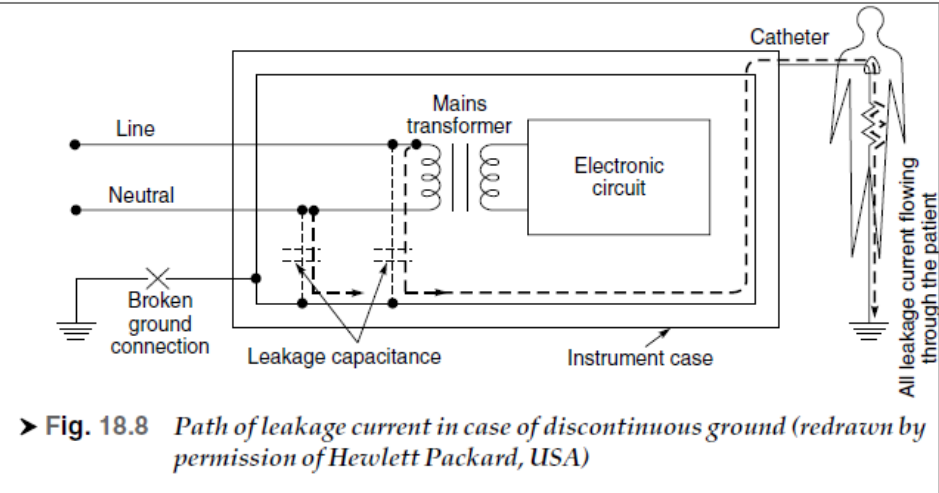


Figura 21.13. Contacto eléctrico indirecto.

[2]

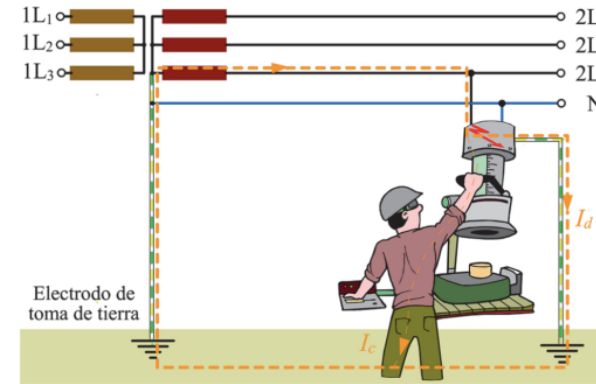


Figura 21.14. Protección contra los contactos indirectos mediante la puesta a tierra de las masas.

Fuente: [1] R. S. Khandpur, Biomedical instrumentation – Technology and applications, McGraw Hill, 2003
[2] P. Alcalde San Miguel, Electrotecnia, Instalaciones eléctricas y automáticas, Paraninfo, 2014

Puesta a tierra e interruptores diferenciales

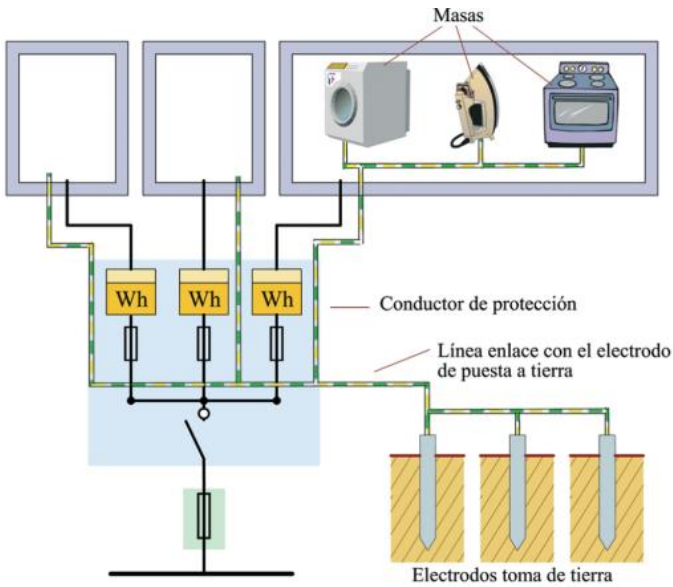


Figura 21.15. Circuito de puesta a tierra.

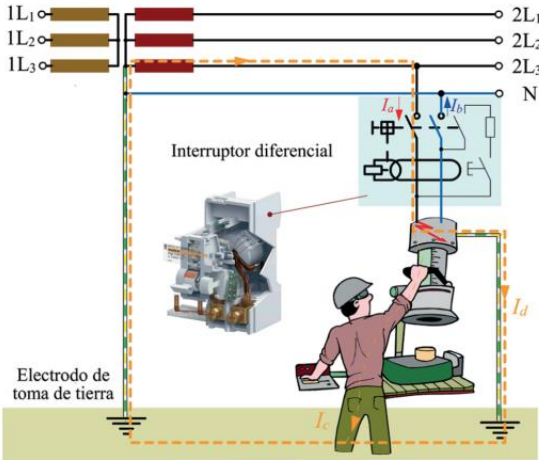


Figura 21.16. Protección a los contactos indirectos mediante interruptor diferencial.

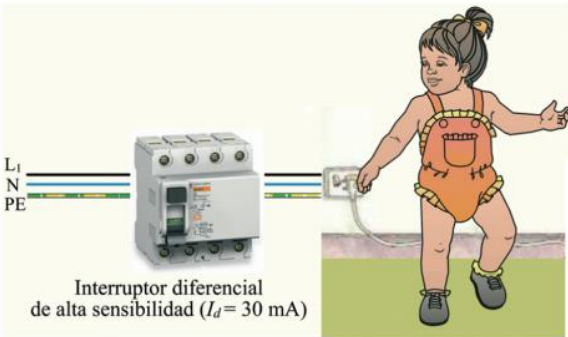


Figura 21.17. El interruptor diferencial de alta sensibilidad puede salvar la vida.

Fuente: P. Alcalde San Miguel, Electrotecnia, Instalaciones eléctricas y automáticas, Paraninfo, 2014